

材料科学与工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0805 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科为一级学科博士点,湖北省重点学科。依托本学科建有省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室。下设的二级学科材料学是湖北省属高校中唯一的国家重点(培育)学科,也是省属高校最早获得工学类博士授予权的学科(1998年),建有材料科学与工程博士后科研流动站。学科点下设材料学、材料物理与化学、材料成型及控制等二级学科,包含无机非金属材料工程、金属材料工程、材料成型及控制工程和材料化学四个专业方向。无机非金属材料工程专业是国家特色专业建设点。

本学科立足冶金行业,经过半个世纪的教学、科研实践,形成了耐火材料、钢铁材料组织结构与性能、金属材料加工与控制及功能材料制备物理化学等四个具有特色和优势的研究方向。

目前本学科拥有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者2名。经过半个多世纪的传承与发展,本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地,为我国冶金行业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导 and 一大批技术专家。

二、培养目标

1. 掌握坚实宽广的材料科学与工程领域基础理论和系统深入的专业知识,熟悉本学科前沿动态和新型材料设计、制备、加工和测试分析技术;
2. 具备独立从事材料科学与工程领域的研究的能力,在本学科或专门技术上做出创造性的成果;
3. 熟练掌握一门外国语,具备听、说、读、写能力。

三、研究方向

1. 先进耐火材料设计与制备
2. 新型无机非金属材料
3. 材料表界面与功能材料
4. 材料加工过程组织及性能控制
5. 材料成型过程建模及控制
6. 新型金属材料研究

四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。博士研究生导师指导团队中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为 4~6 年。

六、课程体系及学分要求

材料科学与工程硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥10 学分（其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分（其中博士课程≥2 学分）
研究环节	≥12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1.开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉大学开题报告管理细则》。

(1)评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第 3 学期内进行。

(2)评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由五名以上的具有高级技术职称的有关人员组成。

(3)评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4)评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在 6 个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》(一式一份)和有关表格(一式两份)交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记 1 学分。

2.学术活动：博士研究生须参加 9 次以上学术活动。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3.中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分；

(1)评审时间：在通过《选题报告》评审 6 个月以后，《中期研究报告》经过导师审核，认为已经达到

《中期研究报告》的要求后，向导师所在系申请进行《中期研究报告》的评审，一般在第 4 或第 5 学期内进行。

(2)评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由五名以上的具有高级技术职称的有关人员组成。

(3)评审方式：有评审小组组长主持中期报告会，由博士生向小组提交正式上交的《中期研究报告》一份，并向评审小组作中期研究报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《中期研究报告》进行提问，报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4)评审结果处理：中期研究报告通过者，继续进行论文工作。未通过者可在 6 个月内再补作一次中期研究报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。中期研究报告工作完成后，将《中期研究报告》(一式一份)和有关表格(一式两份)交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

材料科学与工程（0805）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Research on theory and practice of socialism with Chinese characteristics	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	至少选1门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07005	数理方程与特殊函数	Equations of Mathematical Physics and Special Functions	32	2	2	理学院	
	学科基础课	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料与冶金学院	必修
		15BD02101	材料科学与工程前沿	Development in Materials and Engineering	64	4	5	材料与冶金学院	博士必修
		15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料与冶金学院	无机材料方向
		15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SD02103	无机材料制备技术	Processing for Inorganic Materials	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SD02104	材料热力学	Materials Thermodynamics	32	2	1	材料与冶金学院	金属材料方向
		15SD02105	高等金属学	High physical Metallurgy	32	2	1	材料与冶金学院	

		15SD02113	材料结构与性能	Materials structure and performance	32	2	2	材料与冶金学院	材料加工方向
		15SD02107	塑性力学及有限元法	Plasticity and finite element method	48	3	2	材料与冶金学院	
		15SD02108	金属凝固理论	The theory of metal solidification	32	2	1	材料与冶金学院	
		19SD02101	材料成型程序设计及应用	Programming and Its Application for Material Forming	40	2.5	1	材料与冶金学院	
		15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1	材料与冶金学院	材料化学方向
		15SD02111	材料测试与表征	Materials testing and characterization	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SD02114	高等材料制备技术	Advanced preparation technology for materials	48	3	2	材料与冶金学院	
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	6	材料与冶金学院	专业公共

选修课	选修课	15SY02101	材料现代研究方法	Modern methods in materials research	32	2	1	材料与冶金学院	选修课
	专业选修课	15SY02102	纳米材料与纳米技术	Nanostructure and Nanomaterials	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02103	胶体化学与界面	Colloid Chemistry and Interface	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02104	边界单元法	Boundary element method	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental research methods in materials forming process	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of forming process	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02107	陶瓷基复合材料	Composites Material	32	2	2	材料与冶金学院	
		19SY02101	科技英语阅读	Science and Technology English Reading	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02109	功能材料学	Functional material	32	2	1	材料与冶金学院	无机材料方向
		15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2	材料与冶金学院	金属材料方向
		15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02115	薄膜技术与薄膜材料	Thin Film Technology and Thin Film Materials	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the metal materials	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02117	成型过程的物理及数值模拟	Physical and numerical simulation of materials forming process	32	2	2	材料与冶金学院	材料加工方向
		15SY02118	高精度轧制理论与技术	Theory and technology of high precision rolling	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of microstructure and property in metal forming process	32	2	1	材料与冶金学院	

		15SY02120	材料电化学导论	Electrochemical introduction	32	2	1	材料与冶金学院	材料化学 方向
		15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor materials and devices	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02122	新型能源材料	New energy materials	32	2	2	材料与冶金学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Thesis proposal		1		材料与冶金学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic exchange ≥ 9		1		材料与冶金学院	
		15BYJ0203	中期考核	medium term examination		1		材料与冶金学院	
		15BYJ0204	学位论文	Academic dissertation		9		材料与冶金学院	
补修课		15ST02101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	88		1	材料与冶金学院	只计成绩 不计学分
		15ST02102	耐火材料学	Refractory Technology	72		2	材料与冶金学院	
		15ST02103	轧制原理及工艺（一）	Principle & Process of Rolling(I)	56		2	材料与冶金学院	
		15ST02104	轧制原理及工艺（二）	Principle & Process of Rolling(II)	56		2	材料与冶金学院	
		15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2	材料与冶金学院	